

**Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de Ingeniería**

Practicas Finales

31 de Julio de 2025

Plan de Trabajo

Ingeniería Civil

Datos del Practicante

Nombre:	Marlon Ivan Carreto Rivera
No. Carnet:	2733955050909
Registro Académico:	201230088
Carrera:	Ingeniería Civil
Teléfono:	40286249
Correo Electrónico:	marlonivan-carretorivera@cunoc.edu.gt
Ciclo:	Segundo Semestre 2025

Practica Aplicada

Empresa: Construcción e Ingeniería S. A. CONESA

Construcción e Ingeniería S.A. (CONESA) es una empresa guatemalteca dedicada al desarrollo de proyectos de infraestructura civil, brindando servicios integrales en el área de la construcción, supervisión y diseño de obras civiles. CONESA se especializa en urbanización, edificación, obras viales, sistemas de drenaje y estructuras de concreto, ofreciendo soluciones eficientes y de alta calidad adaptadas a las necesidades del cliente.

Objetivo General

Adquirir experiencia profesional y fortalecer los conocimientos teóricos adquiridos en la carrera de Ingeniería Civil mediante la participación en actividades topográficas, constructivas y administrativas dentro de los proyectos desarrollados por la empresa Construcción e Ingeniería S.A. (CONESA).

Objetivos Específicos

1. Aplicar conocimientos de topografía en levantamientos y replanteos dentro de los proyectos en ejecución.
2. Colaborar en el control de niveles, alineamientos y ubicación de elementos estructurales.
3. Participar en la interpretación y análisis de planos topográficos y estructurales.
4. Apoyar en la supervisión de procesos constructivos en campo.

Actividades

1. Realizar levantamientos topográficos

Participar en la toma de datos de campo para generar planos detallados del terreno, utilizando instrumentos como estación total o GPS.

2. Apoyar en el uso y calibración de instrumentos topográficos

Colaborar en la correcta instalación, nivelación y verificación de precisión de equipos como estación total, nivel automático y cintas métricas.

3. Replantear ejes de calles, lotificaciones y estructuras

Trasladar las dimensiones del plano al terreno, marcando con exactitud la ubicación de obras civiles como calles, banquetas o cimentaciones.

4. Interpretar planos topográficos y estructurales

Analizar y comprender la información contenida en planos para poder ejecutarla correctamente en obra y en tareas de replanteo.

5. Verificación de niveles, pendientes y cotas

Colaborar en la comprobación de alturas y desniveles del terreno o de estructuras ya ejecutadas, asegurando el cumplimiento de los planos y diseños.

6. Elaborar croquis de campo y bitácoras

Registrar de forma gráfica y escrita las condiciones encontradas en el terreno, así como las actividades realizadas diariamente, observaciones y datos relevantes.

7. Control de calidad de materiales y procesos

Apoyar en la toma de muestras o supervisión de procesos constructivos, como vaciados de concreto o compactación de suelos, según especificaciones técnicas.

8. Participar en inspecciones y documentación fotográfica

Asistir a recorridos en la obra para revisar avances, detectar problemas o verificar procesos, tomando fotos y redactando reportes de cada visita.

9. Apoyar en la coordinación con personal técnico y operario

Colaborar con los encargados de obra, topógrafos y personal operativo para ejecutar tareas de campo de manera eficiente y organizada.

10. Redactar informes semanales de actividades

Elaborar resúmenes técnicos de las labores realizadas, aprendizajes, dificultades enfrentadas y propuestas de mejora, fortaleciendo la comunicación profesional.

Metodología:

La práctica se desarrollará mediante una metodología participativa y aplicada, combinando actividades de observación, ejecución en campo y análisis técnico. Se participará directamente en tareas topográficas y constructivas, bajo la supervisión de personal calificado. Se fomentará el aprendizaje a través de la experiencia, el trabajo en equipo, el uso de instrumentos y la elaboración de reportes semanales

Horario de Practica:

Las prácticas se realizarán de Lunes a Sábado, con una jornada aproximada de **8 horas diarias** de lunes a viernes, en un horario de **7:00 a.m. a 4:00 p.m.**, y los días sábado de **7:00 a.m. a 12:00 p.m.**, para un total de **45 horas efectivas semanales**. Este horario estará sujeto a variación según la carga de trabajo y las necesidades del proyecto asignado.

Cronograma de Actividades:

[illegible]